Intégration des fonctions d'une variable réelle sur un segment

Table des matières

1 Uniforme continuité d'une fonction sur un intervalle **2**

2 Intégrale d'une fonction en escalier sur $[a,b]$ **4**

2.1 Subdivisions de $[a,b]$ . . . 4

2.2 Fonction en escalier sur $[a,b]$ . . . 5

2.3 Intégrale d'une fonction en escalier . . . 6

2.4 Propriétés de l'intégrale . . . 8

2.4.1 Linéarité . . . 8

2.4.2 Positivité et croissance . . . 9

2.4.3 Relation de Chasles . . . 9

2.4.4 L'intégrale ne dépend de la valeur de la fonction en un seul point . . . 10

3 Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur $[a,b]$ **10**

3.1 Définition d'une fonction continue par morceaux . . . 10

3.2 Approximation uniforme d'une fonction continue par morceaux par une fonction en escalier . . . 13

3.3 Intégrale de $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ . . . 15

3.4 Interprétation géométrique de $\displaystyle\int_a^b f$ . . . 16

3.5 Propriétés de l'intégrale . . . 17

3.5.1 Linéarité . . . 17

3.5.2 Positivité et croissance . . . 18

3.5.3 Relation de Chasles . . . 19

3.5.4 L'intégrale ne dépend de la valeur de la fonction en un seul point . . . 20

3.5.5 Inégalité de Cauchy-Schwarz . . . 21

3.5.6 Un cas important de la nullité de l'intégrale . . . 22

3.6 Sommes de Riemann . . . 22

4 Étude de l'application $x \mapsto \displaystyle\int_{x_0}^x f(t)dt$ **25**

4.1 Extension de la notion d'intégrale . . . 25

4.2 Introduction de $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$ . . . 26

4.3 Rappels du changement de variable et de l'intégration par parties 28
4.4 Égalité de Taylor avec reste intégral 29
4.5 Inégalité de Taylor-Lagrange 30

1 Uniforme continuité d'une fonction sur un intervalle

Rappel 1.1

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$.
f est continue sur I si

$$\forall x_0 \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta_{\varepsilon,x_0} > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| \leq \eta_{\varepsilon,x_0} \Longrightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

En général, η_{ε,x_0} dépend de x_0.

Définition 1.2

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$.
f est uniformément continue sur I si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_{\varepsilon} > 0 / \forall x_0 \in I, \forall x \in I, |x - x_0| \leq \eta_{\varepsilon,x_0} \Longrightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, η_ε ne dépend plus que de ε et est uniforme sur I.

Exemple 1.3

- Soit $f : I \to \mathbb{R}$ lipschitzienne sur I alors f est uniformément continue sur I.
  En effet, il existe $k \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que

  $$\forall x, x' \in I, \left|f(x) - f(x')\right| \leq k \left|x - x'\right|.$$

  On a donc pour tout $\varepsilon > 0$, avec $\eta = \dfrac{\varepsilon}{k}$,

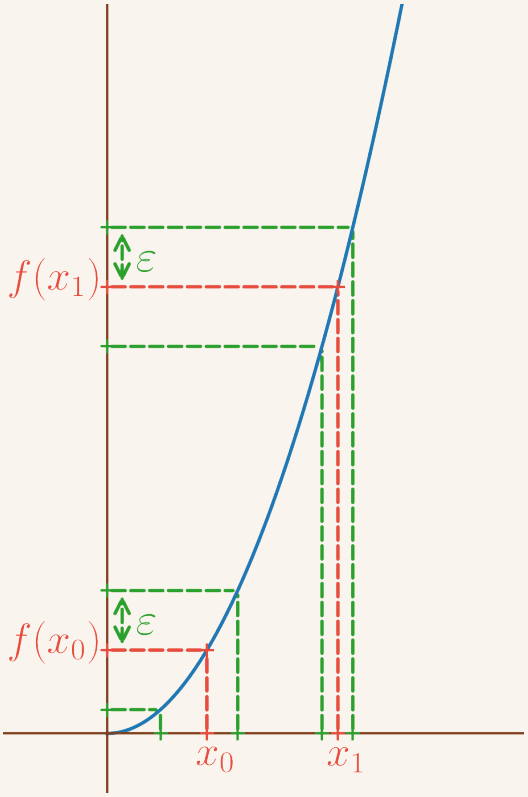
  $$|x - x'| \leq \eta \Longrightarrow \left|f(x) - f(x')\right| \leq k\eta = \varepsilon.$$

- $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^2 \end{array}$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$ bien que f soit continue sur $\mathbb{R}^+$.

On comprend sur le graphe ci-contre que pour un $\varepsilon > 0$ fixé, le $\eta_{x,\varepsilon}$ diminue quand x augmente.
On présume même

$$\eta_{x,\varepsilon} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0,$$

ce que l'on montrera dans la preuve.



Par l'absurde, si f était uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$, on aurait : soit $\varepsilon > 0$, il existe η_ε tel que

$$\forall x, x' \in \mathbb{R}^+, |x - x'| \leq \eta_\varepsilon \Longrightarrow |f(x) - f(x')| \leq \varepsilon.$$

Or, pour $x \in \mathbb{R}^+$ et $x' = x + \eta_\varepsilon$, on a $|x - x'| = \eta_\varepsilon \leq \eta_\varepsilon$
$|f(x) - f(x')| = \left|x^2 - \left(x'\right)^2\right| = |x - x'|\,|x + x'| = \eta_\varepsilon\,|x + x'| = (2x + \eta_\varepsilon)\,\eta_\varepsilon \leq \varepsilon.$
On a donc $\eta_\varepsilon \leq \dfrac{\varepsilon}{2x + \eta_\varepsilon} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, ce qui est absurde.

Théorème 1.4 — Théorème de Heine

Soit $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$ et $a \leq b$).
Alors, f est uniformément continue sur $[a, b]$

Preuve. Par l'absurde, supposons que f n'est pas uniformément continue sur $[a, b]$.

Alors, il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\eta > 0$, il existe $x_\eta, x'_\eta \in [a, b]$ tels que $\left|x_\eta - x'_\eta\right| \leq \eta$ mais $\left|f\left(x_\eta\right) - f\left(x'_\eta\right)\right| > \varepsilon_0$.

En considérant $\eta = \dfrac{1}{n+1}$ pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on construit donc deux suites $(x_n)_{n\geq 0}$ et $(x'_n)_{n\geq 0}$ de $[a, b]$ telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left|x_n - x'_n\right| \leq \dfrac{1}{n+1}$ et $\left|f\left(x_n\right) - f\left(x'_n\right)\right| > \varepsilon_0$.

On a donc $(x_n)_{n\geq 0}$ qui est une suite bornée et par théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extraction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $\left(x_{\varphi(n)}\right)$ converge vers une limite $\ell \in [a, b]$.

De "pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left|x_{\varphi(n)} - x'_{\varphi(n)}\right| \leq \dfrac{1}{\varphi(n)+1}$", on tire alors aussi $x'_{\varphi(n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.

On en déduit alors, comme f est continue sur $[a,b]$, $\left|f\left(x_{\varphi(n)}\right) - f\left(x'_{\varphi(n)}\right)\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} |f(\ell) - f(\ell)| = 0$, ce qui est contradictoire avec $\left|f\left(x_{\varphi(n)}\right) - f\left(x'_{\varphi(n)}\right)\right| > \varepsilon_0$.

On a donc bien f uniformément continue sur $[a,b]$. □

Remarque 1.5

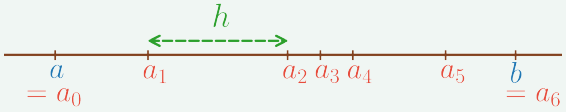
Bien que $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^2 \end{array}$ ne soit pas uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$, en appliquant le théorème de Heine, on a pour tout $A \geq 0$, $\begin{array}{rccc} \tilde{f} & : & [0,A] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^2 \end{array}$ qui est uniformément continue sur $[0,A]$.

2 Intégrale d'une fonction en escalier sur $[a,b]$

2.1 Subdivisions de $[a,b]$

Définition 2.1

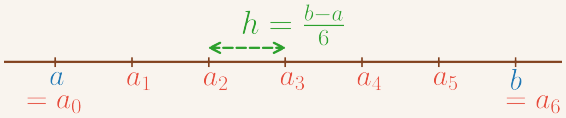
Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.
Une subdivision σ de $[a,b]$ est une suite finie strictement croissante $(a_0, \ldots, a_p)$ de points de $[a,b]$ telle que $a_0 = a$ et $a_p = b$.



Le pas de σ désigne alors $\max\limits_{k \in [\![0,p-1]\!]} a_{k+1} - a_k$, noté $p(\sigma)$.

Exemple 2.2

La subdivision régulière $\sigma = (a_0, \ldots, a_p)$ est telle qu'il existe $h > 0$ tel que $h = a_{k+1} - a_k$ pour tout $k \in [\![0, p-1]\!]$.
Dans ce cas, on a pour tout $k \in [\![0, p-1]\!]$, $a_{k+1} = a_k + h$ donc $a_k = a_0 + kh = a + kh$.
Ce qui donne aussi $a_p = b = a + ph \iff h = \dfrac{b-a}{p}$.

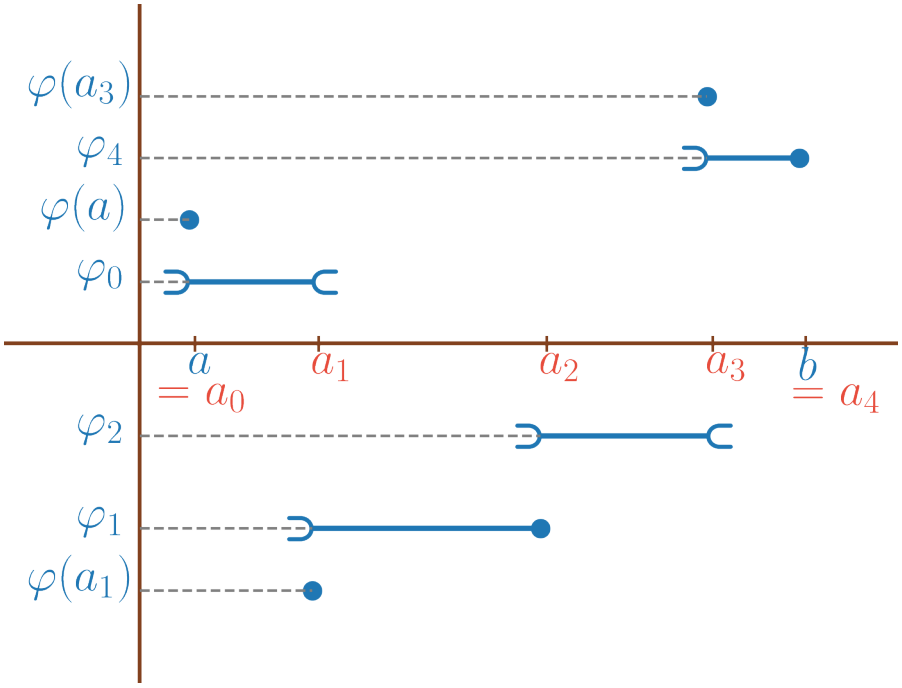


2.2 Fonction en escalier sur $[a, b]$

Définition 2.3

Soit $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}$.
φ est en escalier sur $[a, b]$ s'il existe $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ une subdivision de $[a, b]$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $\varphi_{|]a_k, a_{k+1}[}$ est constante sur $]a_k, a_{k+1}[$.
Dans ce cas σ est dite adaptée à φ et pour $0 \leq k \leq p-1$, on note φ_k la valeur constante de φ sur $]a_k, a_{k+1}[$.
On note $\mathscr{E}([a, b], \mathbb{R})$ ou $\mathscr{E}([a, b])$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$.

Par exemple, le graphe ci-dessous représente une fonction en escalier.



Proposition 2.4

Soit $\varphi \in \mathscr{E}([a, b])$ et $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ subdivision adapté à φ.
Soit $i \in [\![0, p-1]\!]$ et $c \in]a_i, a_{i+1}[$ alors $\tau = (a_0, \dots, a_i, c, a_{i+1}, \dots, a_p)$ est adaptée à φ.

Preuve. φ est constante sur $]a_i, a_{i+1}[$ donc a fortiori, elle est constante sur $]a_i, c[$ et $]c, a_{i+1}[$. □

Proposition 2.5

$\mathscr{E}([a, b])$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Preuve. Montrons que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}([a, b], \mathbb{R})$.

1. $0_{\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})} \in \mathscr{E}([a, b])$ et la subdivision (a, b) est adaptée.

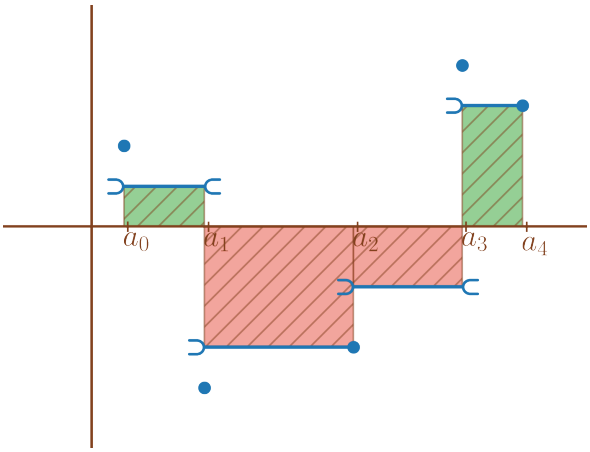
2. Soient $\varphi, \psi \in \mathscr{E}([a,b])$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ et σ, τ des subdivisions adaptées à φ et ψ.
   On note $\sigma \cup \tau$ la subdivision obtenue en réunissant les points de σ et τ et en les rangeant dans un ordre strictement croissant.
   Alors, $\sigma \cup \tau$ est la subdivision σ à laquelle on a ajouté un nombre fini de points donc en appliquant la proposition 2.4 un nombre fini de fois, $\sigma \cup \tau = (a_0, \dots, a_p)$ est adaptée à φ.
   De même, $\sigma \cup \tau$ est adaptée à ψ.
   On a donc pour tout $k \in [\![0, p-1]\!]$, $\varphi_{]a_k, a_{k+1}[}$ et $\psi_{]a_k, a_{k+1}[}$ constantes.
   Donc $\lambda\psi_{]a_k, a_{k+1}[}$ constante et $(\varphi + \lambda\psi)_{]a_k, a_{k+1}[}$ aussi.
   On a donc $\varphi + \lambda\psi \in \mathscr{E}([a,b])$.

□

2.3 Intégrale d'une fonction en escalier

Soit $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ et $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ subdivision de $[a,b]$ adaptée à φ.

Soit $k \in [\![0, p-1]\!]$, on considère $\varphi_k(a_{k+1} - a_k)$ qui est l'aire algébrique d'un rectangle. Elle est algébrique au sens où si $\varphi_k < 0$, cette aire est négative. Autrement dit, l'aire d'un rectangle "au-dessus de l'axe des abscisses" est comptée positivement et l'aire d'un rectangle "en dessous de l'axe des abscisses" est comptée négativement.
Sur l'exemple ci-contre, les aires vertes sont comptées positivement tandis que les aires rouges sont comptées négativement.



On considère alors $S(\varphi, \sigma) = \sum_{k=0}^{p-1} \varphi_k(a_{k+1} - a_k)$. On voudrait définir $S(\varphi, \sigma)$ comme l'intégrale entre a et b de φ, que l'on noterait $\int_a^b \varphi(t)dt$ mais cette aire algébrique semble a priori dépendre de la subdivision σ (et pas seulement de φ). Montrons que ce n'est pas le cas pour pouvoir définir formellement $\int_a^b \varphi(t)dt$.

Proposition 2.6

Soit $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ et σ et τ subdivisions de $[a,b]$ adaptée à φ.
Alors $S(\varphi, \sigma) = S(\varphi, \tau)$.

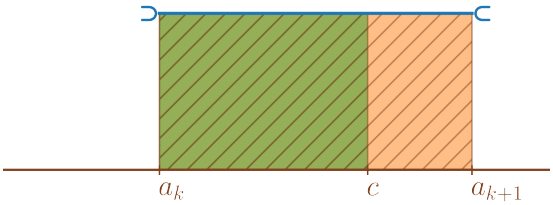
Preuve. • On commence par traiter le cas où $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ et $\tau = (a_0, \dots, a_k, c, a_{k+1}, a_p)$ avec $k \in [\![0, p-1]\!]$ et $c \in]a_k, a_{k+1}[$.
On a

$$\begin{aligned} S(\varphi,\sigma) &= \sum_{i=0}^{p-1}(a_{i+1}-a_i)\varphi_{]a_i,a_{i+1}[} \\ &= \sum_{i=0}^{k-1}(a_{i+1}-a_i)\varphi_{]a_i,a_{i+1}[} + (a_{k+1}-a_k)\varphi_{]a_k,a_{k+1}[} + \sum_{i=k+1}^{p-1}(a_{i+1}-a_i)\varphi_{]a_i,a_{i+1}[}. \end{aligned}$$

Or, $\varphi_{]a_k,a_{k+1}[} = \varphi_{]a_k,c[} = \varphi_{]c,a_{k+1}[}$ donc

$$\begin{aligned} (a_{k+1}-a_k)\varphi_{]a_k,a_{k+1}[} &= (a_{k+1}-c+c-a_k)\varphi_{]a_k,a_{k+1}[} \\ &= (a_{k+1}-c)\varphi_{]a_k,a_{k+1}[} + (c-a_k)\varphi_{]a_k,a_{k+1}[} \\ &= (a_{k+1}-c)\varphi_{]c,a_{k+1}[} + (c-a_k)\varphi_{]a_k,c[}, \end{aligned}$$

ce qui revient à considérer le dessin ci-dessous.



On a donc

$$\begin{aligned} S(\varphi,\sigma) &= \sum_{i=0}^{k-1}(a_{i+1}-a_i)\varphi_{]a_i,a_{i+1}[} + (a_{k+1}-c)\varphi_{]c,a_{k+1}[} + (c-a_k)\varphi_{]a_k,c[} + \sum_{i=k+1}^{p-1}(a_{i+1}-a_i)\varphi_{]a_i,a_{i+1}[} \\ &= S(\varphi,\tau). \end{aligned}$$

- Dans le cas général, on considère $\sigma \cup \tau$ la subdivision obtenue en réunissant les points de σ et τ et en les rangeant dans un ordre strictement croissant.
  Et alors, $\sigma \cup \tau$ est la subdivision σ à laquelle on a ajouté un nombre fini de points.
  En itérant le premier cas, on a donc $S(\varphi,\sigma) = S(\varphi,\sigma\cup\tau)$.
  De même, $S(\varphi,\tau) = S(\varphi,\sigma\cup\tau)$.
  Donc $S(\varphi,\sigma) = S(\varphi,\tau)$.

□

Définition 2.7

Soit $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ et $\sigma = (a_0,\dots,a_p)$ subdivision de $[a,b]$ adaptée à φ.
On définit l'intégrale de φ entre a et b, notée $\displaystyle\int_a^b \varphi(t)dt$ ou $\displaystyle\int_a^b \varphi$, comme

$$\int_a^b \varphi(t)dt = \sum_{k=0}^{p-1} \varphi_k(a_{k+1} - a_k).$$

Comme démontré avant, cette définition est bien posée car elle ne dépend pas de la subdivision σ (du temps qu'elle est adaptée à φ).

Remarque 2.8

- Si $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ est adaptée à $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ alors $\displaystyle\int_a^b \varphi$ ne dépend pas de $\varphi(a_k)$ pour $0 \leq k \leq p$.
- Si φ est constante égale à $\alpha \in \mathbb{R}$ alors $\sigma = (a,b)$ est adaptée à φ et $\displaystyle\int_a^b \varphi = \alpha(b-a)$.

2.4 Propriétés de l'intégrale

2.4.1 Linéarité

Proposition 2.9

L'application $\begin{array}{rccc} L & : & \mathscr{E}([a,b]) & \to & \mathbb{R} \\ & & \varphi & \mapsto & \displaystyle\int_a^b \varphi \end{array}$ est une forme linéaire sur $\mathscr{E}([a,b])$.

Preuve. Soient $\varphi, \psi \in \mathscr{E}([a,b])$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Comme celle construite dans la preuve de la proposition 2.5, on considère σ une subdivision de $[a,b]$ adaptée à φ et à ψ.

Alors, en écrivant $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$, on a

$$\begin{aligned} \int_a^b (\varphi + \lambda\psi) &= \sum_{k=0}^{p-1} (a_{k+1} - a_k)(\varphi_k + \lambda\psi_k) \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} (a_{k+1} - a_k)\varphi_k + \lambda \sum_{k=0}^{p-1} (a_{k+1} - a_k)\psi_k) \\ &= \int_a^b \varphi + \int_a^b \lambda\psi. \end{aligned}$$

□

2.4.2 Positivité et croissance

Proposition 2.10

Soit $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b]$, $\varphi(x) \geq 0$.
Alors, $\displaystyle\int_a^b \varphi \geq 0$.

Preuve. Soit $\sigma = (a_0, \ldots, a_p)$ subdivision de $[a,b]$ adaptée à φ.
Alors,

$$\int_a^b \varphi = \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{(a_{k+1} - a_k)}_{\geq 0} \underbrace{\varphi_k}_{\geq 0} \geq 0.$$

□

Corollaire 2.11

Soient $\varphi, \psi \in \mathscr{E}([a,b])$ telles que pour tout $x \in [a,b]$, $\varphi(x) \leq \psi(x)$.
Alors, $\displaystyle\int_a^b \varphi \leq \int_a^b \psi$.

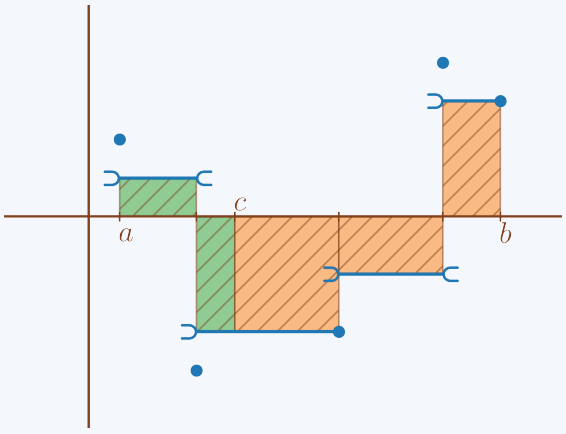
Preuve. On applique la proposition précédente à $\gamma = \psi - \varphi$ qui est positive.
On a alors $0 \leq \displaystyle\int_a^b \psi - \varphi = \int_a^b \psi - \int_a^b \varphi$ par linéarité de l'intégrale donc $\displaystyle\int_a^b \varphi \leq \int_a^b \psi$. □

2.4.3 Relation de Chasles

Proposition 2.12

Soient $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ et $c \in]a,b[$.
Alors, $\varphi_{|[a,c]} \in \mathscr{E}([a,c])$ et $\varphi_{|[c,b]} \in \mathscr{E}([c,b])$.
De plus, $\displaystyle\int_a^b \varphi = \int_a^c \varphi_{|[a,c]} + \int_c^b \varphi_{|[c,b]}$, ce que l'on écrit plus simplement

$$\int_a^b \varphi = \int_a^c \varphi + \int_c^b \varphi.$$



Preuve. Soit σ subdivision adaptée à φ telle que $\sigma = (a_0, \dots, a_i, \underbrace{c}_{=a_{i+1}}, a_{i+2}, a_p)$ (on peut construire σ en considérant une subdivision adaptée puis en y ajoutant c).
Alors,

$$\begin{aligned}\int_a^b \varphi &= \sum_{k=0}^{p-1}(a_{k+1}-a_k)\varphi_k \\ &= \sum_{k=0}^{i}(a_{k+1}-a_k)\varphi_k + \sum_{k=i+1}^{p-1}(a_{k+1}-a_k)\varphi_k \\ &= \int_a^c \varphi + \int_c^b \varphi.\end{aligned}$$

□

2.4.4 L'intégrale ne dépend de la valeur de la fonction en un seul point

Proposition 2.13

Soit $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ et $c \in [a,b]$.
On considère
$$\begin{array}{rccl} \psi & : & [a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} \psi(c) \neq \varphi(c) & \text{si } x = c, \\ \varphi(x) & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$
.
Alors, $\displaystyle\int_a^b \varphi = \int_a^b \psi$.

Preuve. Soit σ subdivision adaptée à φ telle que $\sigma = (a_0, \dots, a_i, \underbrace{c}_{=a_{i+1}}, a_{i+2}, a_p)$ (on peut construire σ en considérant une subdivision adaptée puis en y ajoutant c).
Alors, pour tout $0 \leq k \leq p-1$, φ_k ne dépend pas de $\varphi(c)$ et donc

$$\int_a^b \varphi = \sum_{k=0}^{p-1}(a_{k+1}-a_k)\varphi_k = \sum_{k=0}^{p-1}(a_{k+1}-a_k)\psi_k = \int_a^b \psi.$$

□

3 Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur $[a,b]$

3.1 Définition d'une fonction continue par morceaux

Définition 3.1

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ $(a < b)$.
f est continue par morceaux s'il existe $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ une subdivision de $[a,b]$ telle que

- pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{]a_k, a_{k+1}[}$ est continue.

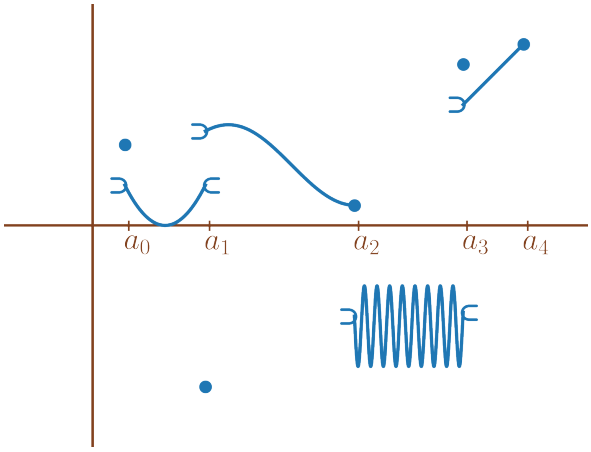
- pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{]a_k,a_{k+1}[}$, il existe $\ell_{k,d} \in \mathbb{R}$ et $\ell_{k+1,g} \in \mathbb{R}$ telles que

$$f(x) \xrightarrow[x \to a_k^+]{} \ell_{k,d} \text{ et } f(x) \xrightarrow[x \to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}.$$

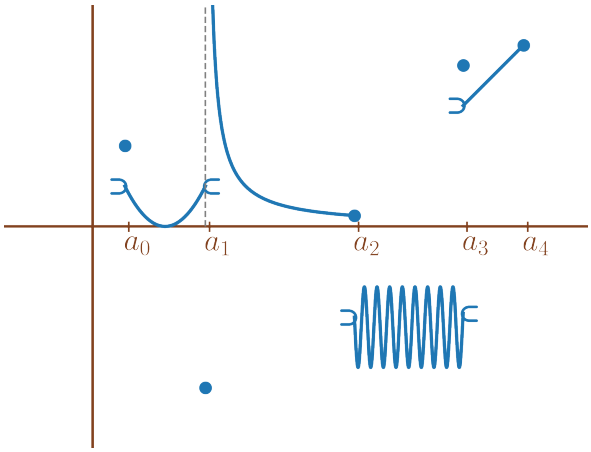
  (en général $\ell_{k,d} \neq f(a_k)$ et $\ell_{k+1,g} \neq f(a_{k+1})$).

Dans ce cas σ est dite adaptée à φ.
On note $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{R})$ ou $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[a,b]$.

Par exemple, la fonction possédant le graphe ci-dessous est continue par morceaux.



En revanche, ce n'est pas le cas de la fonction ci-dessous, comme elle n'admet pas de limite finie à gauche de a_1.



Remarque 3.2

On a $\mathscr{E}([a,b]) \subset \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $\mathscr{C}([a,b],\mathbb{R}) \subset \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.

Proposition 3.3

$\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Preuve. Montrons que $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})$.

- On a clairement $0_{\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})} \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.
- Soient $f,g \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
  Soient σ subdivision adaptée à f et τ subdivision adaptée à g. De même que pour les fonctions en escalier, on peut considérer $\sigma \cup \tau$, obtenue en réunissant σ et τ dans le bon ordre, et elle est alors adaptée à f et g.
  En notant $\sigma \cup \tau = (a_0,\dots,a_p)$, on a
  - pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $(f+\lambda g)_{|]a_k,a_{k+1}[}$ est continue.
  - pour tout $0 \leq k \leq p-1$,

$$(f+\lambda g)(x) \xrightarrow[x\to a_k^+]{} \ell_{k,d}^f + \lambda \ell_{k,d}^g \text{ et } (f+\lambda g)(x) \xrightarrow[x\to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}^f + \lambda \ell_{k+1,g}^g.$$

    en notant $\ell_{k,d}^f, \ell_{k+1,g}^f$ les limites à droite de a_k et à gauche de a_{k+1} de g et $\ell_{k,d}^g, \ell_{k+1,g}^g$ celles de g.

  On a donc $f+\lambda g \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.

□

Proposition 3.4

$\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ est un anneau.

Preuve. Montrons que $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ est un sous-anneau de $\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})$.

1. Comme $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})$, c'est a fortiori un sous-groupe de $\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})$.
2. $1_{\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})} \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.
3. Soient $f,g \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.
   Soient σ subdivision adaptée à f et τ subdivision adaptée à g. De même que pour les fonctions en escalier, on peut considérer $\sigma \cup \tau$, obtenue en réunissant σ et τ dans le bon ordre, et elle est alors adaptée à f et g.
   En notant $\sigma \cup \tau = (a_0,\dots,a_p)$, on a
   - pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $(fg)_{|]a_k,a_{k+1}[}$ est continue comme produit de fonctions continues.
   - pour tout $0 \leq k \leq p-1$,

$$(fg)(x) \xrightarrow[x\to a_k^+]{} \ell_{k,d}^f \ell_{k,d}^g \text{ et } (fg)(x) \xrightarrow[x\to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}^f \ell_{k+1,g}^g.$$

     en notant $\ell_{k,d}^f, \ell_{k+1,g}^f$ les limites à droite de a_k et à gauche de a_{k+1} de g et $\ell_{k,d}^g, \ell_{k+1,g}^g$ celles de g.

   On a donc $fg \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.

□

Proposition 3.5

Si $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$, f est bornée sur $[a,b]$.

Preuve. Soit $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ subdivision adaptée à f.

Alors,

- pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{]a_k, a_{k+1}[}$ est continue.
- pour tout $0 \leq k \leq p-1$, il existe $\ell_{k,d} \in \mathbb{R}$ et $\ell_{k+1,g} \in \mathbb{R}$ telles que

$$f(x) \xrightarrow[x \to a_k^+]{} \ell_{k,d} \text{ et } f(x) \xrightarrow[x \to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}.$$

On a donc $f_{]a_k, a_{k+1}[}$ qui est prolongeable en une fonction continue $\tilde{f}_k$ sur $[a_k, a_{k+1}]$ en posant $\tilde{f}_k(a_k) = \ell_{k,d}$ et $\tilde{f}_k(a_{k+1}) = \ell_{k+1,g}$.

Alors, en tant que fonction continue sur un segment, $\tilde{f}_k$ est bornée. Il existe donc $M_k \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in [a_k, a_{k+1}]$, $\left|\tilde{f}_k(x)\right| \leq M_k$.

A fortiori, pour tout $x \in]a_k, a_{k+1}[$, $|f(x)| = \left|\tilde{f}_k(x)\right| \leq M_k$.

On en déduit alors qu'en notant $M = \max_{0 \leq k \leq p-1} M_k$,

pour tout $x \in [a,b] \setminus \{a_0, \dots, a_p\}$, $|f(x)| \leq M$.

Donc en notant $M' = \max_{0 \leq k \leq p} |f(a_k)|$,

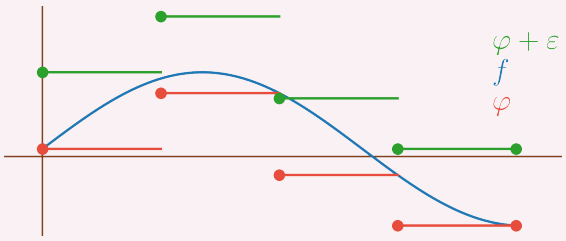
pour tout $x \in [a,b]$, $|f(x)| \leq \max\{M, M'\}$. □

3.2 Approximation uniforme d'une fonction continue par morceaux par une fonction en escalier

Théorème 3.6

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}^{+\star}$.
Alors, il existe $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que

$$\forall x \in [a,b], \varphi(x) \leq f(x) \leq \varphi(x) + \varepsilon.$$



Preuve. • Commençons par traiter le cas f continue sur $[a,b]$.

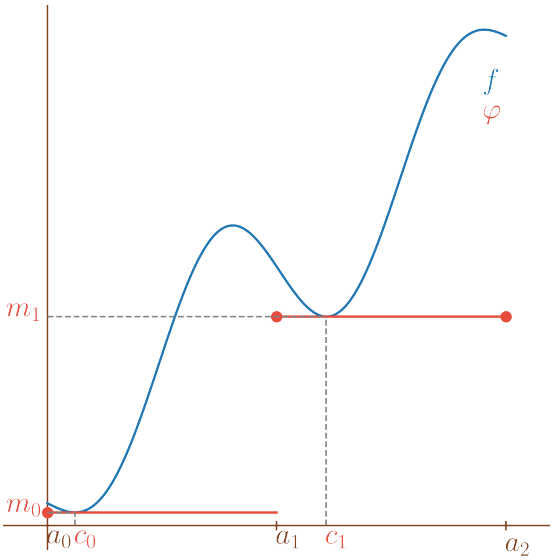
Par théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a,b]$ donc il existe η_ε tel que

$$\forall x, x' \in [a,b], |x - x'| \leq \eta_\varepsilon \Longrightarrow \left|f(x) - f(x')\right| \leq \varepsilon.$$

On considère alors $\sigma = (a_0, \dots, a_p)$ la subdivision régulière de $[a,b]$ de pas $h = \dfrac{b-a}{p}$ (voir l'exemple 2.2). On prend p assez grand tel que $h < \eta_\varepsilon$ (ce qui est possible car $\dfrac{b-a}{p} \xrightarrow[p \to +\infty]{} 0$).

Pour $k \in [\![0, p-1]\!]$, comme f est continue sur le segment $[a_k, a_{k+1}]$, f atteint $m_k = \inf_{x\in[a_k,a_{k+1}]}$ ie il existe $c_k \in [a_k, a_{k+1}]$ tel que $f(c_k) = m_k$.

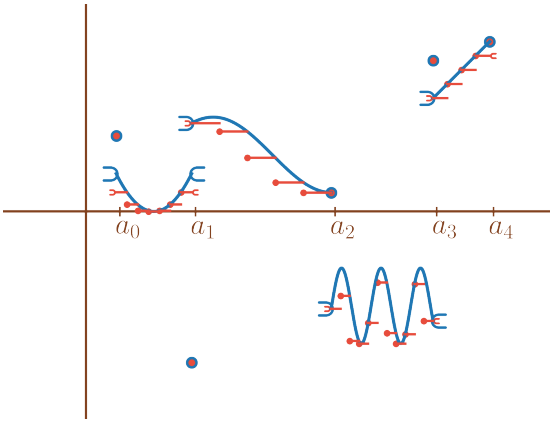
On définit alors $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que
pour tout $k \in [\![0, p-1]\!]$,
$\forall x \in [a_k, a_{k+1}[, \varphi(x) = f(c_k) = m_k$
et $\varphi(a_p) = f(c_{p-1}) = m_{p-1}$.
Alors, tout d'abord, pour tout $x \in [a, b[$, il existe $0 \leq k \leq p-1$ tel que $x \in [a_k, a_{k+1}[$.
On a donc
$\varphi(x) = m_k = \inf_{x\in[a_k,a_{k+1}]} f(x) \leq f(x)$.



De plus, $|x - c_k| \leq a_{k+1} - a_k = h < \eta_\varepsilon$.
Donc, par uniforme continuité de f, $f(x) - \varphi(x) = |f(x) - \varphi(x)| = |f(x) - f(c_k)| \leq \varepsilon$.
On a donc bien $\varphi(x) \leq f(x) \leq \varphi(x) + \varepsilon$.
Pour $x = b$, on a $\varphi(b) = f(c_{p-1}) = \inf_{x\in[a_{p-1},b]} f(x) \leq f(b)$ et de même que précédemment, $|b - c_{p-1}| \leq \eta_\varepsilon$ donc $f(b) \leq \varphi(b) + \varepsilon$.
On a donc bien

$$\forall x \in [a, b], \varphi(x) \leq f(x) \leq \varphi(x) + \varepsilon.$$

- Revenons au cas général : $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.
  Soit $\sigma = (a_0, \ldots, a_p)$ adaptée à f.
  Alors, pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{|]a_k,a_{k+1}[}$ est continue et il existe $\ell_{k,d} \in \mathbb{R}$ et $\ell_{k+1,g} \in \mathbb{R}$ telles que $f(x) \xrightarrow[x\to a_k^+]{} \ell_{k,d}$ et $f(x) \xrightarrow[x\to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}$.
  On a donc $f_{|]a_k,a_{k+1}[}$ qui est prolongeable en une fonction continue $\tilde{f}_k$ sur $[a_k, a_{k+1}]$ en posant $\tilde{f}_k(a_k) = \ell_{k,d}$ et $\tilde{f}_k(a_{k+1}) = \ell_{k+1,g}$.
  Par le cas précédent, il existe $\varphi_k \in \mathscr{E}([a_k, a_{k+1}])$ telle que pour tout $x \in [a_k, a_{k+1}]$, $\varphi_k(x) \leq \tilde{f}_k(x) \leq \varphi_k(x) + \varepsilon$.
  On définit alors φ en escalier telle que pour tout $x \in]a_k, a_{k+1}[$, $\varphi(x) = \varphi_k(x)$ et pour tout $0 \leq k \leq p, \varphi(a_k) = f(a_k)$.
  On a bien φ en escalier (qui reprend les escaliers de chaque φ_k) et de plus,
  pour tout $x \in [a, b] \setminus \{a_0, \ldots, a_p\}$, $\varphi(x) = \varphi_k(x) \leq \tilde{f}_k(x) = f(x) \leq \varphi_k(x) + \varepsilon = \varphi(x) + \varepsilon$.
  Puis, pour $k \in [\![0, p]\!]$,
  $\varphi(a_k) = f(a_k) \leq f(a_k) + \varepsilon = \varphi(a_k) + \varepsilon$.



□

3.3 Intégrale de $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$

Pour rappel, on a $\mathscr{E}([a,b]) \subset \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et on cherche donc à étendre la définition de l'intégrale dans $\mathscr{E}([a,b])$ à la notion d'intégrale dans $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$, d'où la proposition suivante.

Proposition 3.7

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et (ε_n) une suite de réels tels que $\varepsilon_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, il existe $\varphi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que

$$\forall x \in [a,b], \varphi_n(x) \leq f(x) \leq \varphi_n(x) + \varepsilon_n.$$

On considère alors la suite $\left(\int_a^b \varphi_n\right)_{n\geq 0}$ converge vers une limite $I \in \mathbb{R}$ qui ne dépend que de f.

Preuve. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $I_n = \int_a^b \varphi_n$.

D'abord, f est bornée sur $[a,b]$ donc il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in [a,b], f(x) \leq M$.
Donc soit $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b]$, $\varphi(x) \leq f(x)$, on a aussi pour tout $x \in [a,b], \varphi(x) \leq M$ et par croissance de l'intégrale, $\int_a^b \varphi \leq M(b-a)$.

Cela donne que $A = \left\{\int_a^b \varphi / \varphi \in \mathscr{E}([a,b]) \text{ et pour tout } x \in [a,b], \varphi(x) \leq f(x)\right\}$ est majoré.
On note I sa borne supérieure et on va montrer $I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} I$.

- D'abord, soit $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in [a,b], \varphi_n(x) \leq f(x)$.
  Donc $\int_a^b \varphi_n \in A$ et $\int_a^b \varphi_n \leq I$.
- Soit $\alpha > 0$, par propriété de la borne supérieure, il existe $\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b], \varphi(x) \leq f(x)$ et

  $$I - \alpha < \int_a^b \varphi \leq I.$$

  Or, pour tout $x \in [a,b], \varphi(x) \leq f(x) \leq \varphi_n(x) + \varepsilon$ donc par croissance de l'intégrale,

  $$\int_a^b \varphi \leq \int_a^b (\varphi_n + \varepsilon_n) = I_n + (b-a)\varepsilon_n \text{ par linéarité de l'intégrale.}$$

  On en déduit alors $I_n + (b-a)\varepsilon_n \geq \int_a^b \varphi > I - \alpha$ donc $I_n > I - \alpha - (b-a)\varepsilon_n$.
  Or, $\varepsilon_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\varepsilon_n \leq \dfrac{\alpha}{b-a}$.
  On a donc pour tout $n \geq N$,
  $I_n > I - \alpha - (b-a)\varepsilon_n > I - 2\alpha$.

On a alors pour tout $n \geq N$, $I - 2\alpha \leq I_n \leq I \Longrightarrow |I_n - I| \leq 2\alpha$. On peut trouver un tel N pour tout $\alpha > 0$ donc $I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} I$.
De plus, on a clairement I qui ne dépend que de f. □

Définition 3.8

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$,

la limite I de la proposition 3.7 est appelée l'intégrale de f sur $[a,b]$, notée $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$ ou $\displaystyle\int_a^b f$.

On peut la définir aussi comme

$$I = \sup\left\{\int_a^b \varphi / \varphi \in \mathscr{E}([a,b]) \text{ et pour tout } x \in [a,b], \varphi(x) \leq f(x)\right\}.$$

Remarque 3.9

$\varphi \in \mathscr{E}([a,b])$ peut être considérée comme un élément de $\mathscr{E}([a,b])$ ou $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et possède donc a priori deux définitions de son intégrale.

En fait, ces deux définitions coïncident car en considérant la suite de $\mathscr{E}([a,b])$ constante égale à φ, on obtient la convergence vers $\displaystyle\int_a^b \varphi$ au sens des deux intégrales.

3.4 Interprétation géométrique de $\displaystyle\int_a^b f$

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ avec pour tout $x \geq 0, f(x) \geq 0$ et $(O, \vec{i}, \vec{j})$ repère orthonormé de $\mathscr{P}$.

On note $\mathscr{A} = \{M(x,y) \in \mathscr{P} / a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\varphi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b], \varphi_n(x) \leq f(x) \leq \varphi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}$.

En construisant φ_n comme dans la preuve du théorème 3.6, on peut suppose que φ_n est positive.

On note alors $\mathscr{A}_n^- = \{M(x,y) \in \mathscr{P} / a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq \varphi_n(x)\}$

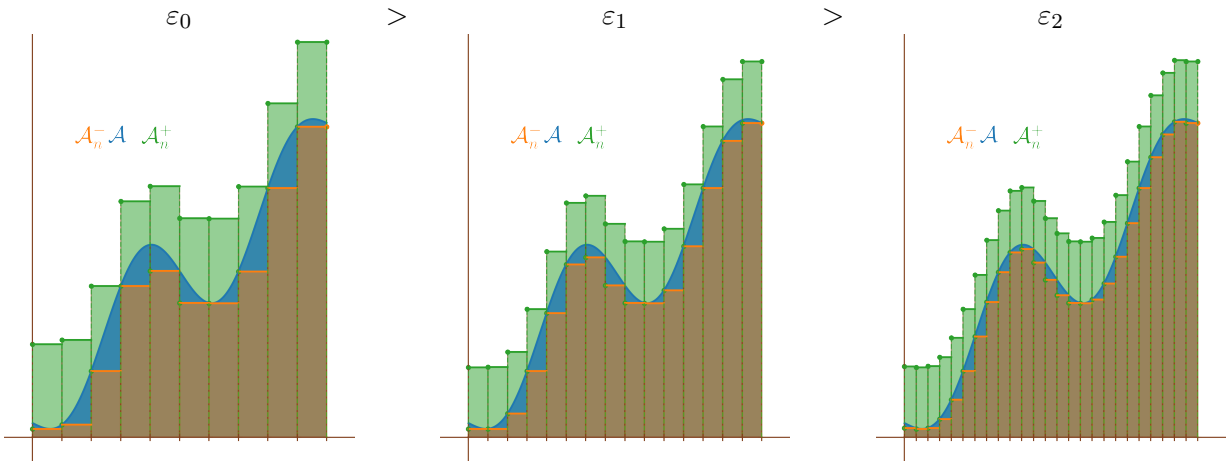
et $\mathscr{A}_n^+ = \left\{M(x,y) \in \mathscr{P} / a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq \varphi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}\right\}$.

On a alors pour tout $n \geq 0, \mathscr{A}_n^- \subset \mathscr{A} \subset \mathscr{A}_n^+$ donc $\mathrm{Aire}\left(\mathscr{A}_n^-\right) \leq \mathrm{Aire}(\mathscr{A}) \leq \mathrm{Aire}\left(\mathscr{A}_n^+\right)$.

De plus, $\mathrm{Aire}\left(\mathscr{A}_n^-\right) = \displaystyle\int_a^b \varphi_n$ et $\mathrm{Aire}\left(\mathscr{A}_n^+\right) = \int_a^b (\varphi_n + \varepsilon_n)$

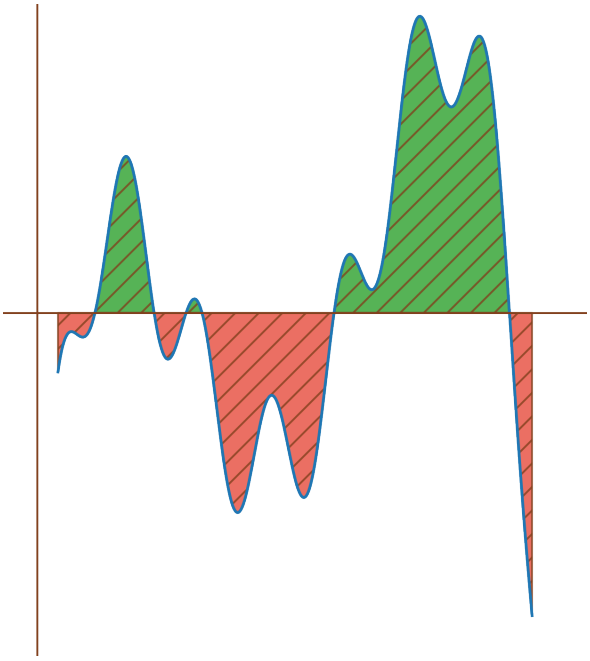
et $\displaystyle\int_a^b \varphi_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f$ et $\displaystyle\int_a^b (\varphi_n + \varepsilon_n) = \int_a^b \varphi_n + \frac{b-a}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f$.

Le phénomène est illustré ci-dessous.



On a donc l'aire de Aire $(\mathscr{A}) = \int_a^b f$ et on peut interpréter $\int_a^b f$ comme l'aire entre la courbe de f et l'axe des abscisses ou encore "l'aire sous la courbe de f".

De même, pour f de signe quelconque, $\int_a^b f$ est l'aire *algébrique* entre la courbe de f et l'axe des abscisses au sens où les parties où f sont négative sont comptées négativement et celles où f est négative sont comptées positivement.
On illustre ci-contre sur un exemple en vert les aires comptées positivement et en rouge les aires comptées négativement.



3.5 Propriétés de l'intégrale

3.5.1 Linéarité

Proposition 3.10

L'application $\begin{array}{rccc} L & : & \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])) & \to & \mathbb{R} \\ & & f & \mapsto & \int_a^b f \end{array}$ est une forme linéaire sur $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.

Preuve. Soient $f, g \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b], \varphi_n(x) \leq f(x) \leq \varphi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}$ et

$\psi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b], \psi_n(x) \leq g(x) \leq \psi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}$

Alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n + \lambda\psi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ et pour tout $x \in [a,b]$,

$$\varphi_n(x) + \lambda\psi_n(x) \leq f(x) + \lambda g(x) \leq \varphi_n(x) + \lambda\psi_n(x) + \frac{1+\lambda}{n+1}.$$

On a par la proposition 3.7, $\displaystyle\int_a^b (\varphi_n + \lambda\psi_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b (f+\lambda g)$ et donc $\displaystyle\int_a^b \left(\varphi_n + \lambda\psi_n + \frac{1+\lambda}{n+1}\right) = \int_a^b (\varphi_n + \lambda\psi_n) + \frac{(1+\lambda)(b-a)}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b (f+\lambda g)$.

Or, on a aussi $\displaystyle\int_a^b (\varphi_n + \lambda\psi_n) = \int_a^b \varphi_n + \lambda \int_a^b \psi_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f + \lambda \int_a^b g$ et de même, $\displaystyle\int_a^b \left(\varphi_n + \lambda\psi_n + \frac{1+\lambda}{n+1}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f + \lambda \int_a^b g$.

Donc, par unicité de la limite, $L(f+\lambda g) = \displaystyle\int_a^b (f+\lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g = L(f) + \lambda L(g)$. □

3.5.2 Positivité et croissance

Proposition 3.11

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b]$, $f(x) \geq 0$.

Alors, $\displaystyle\int_a^b f \geq 0$.

Preuve. Pour rappel, on a

$$\int_a^b f = \sup\left\{\int_a^b \varphi / \varphi \in \mathscr{E}([a,b]) \text{ et pour tout } x \in [a,b], \varphi(x) \leq f(x)\right\}.$$

Or, $0_{\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})} \in \mathscr{E}([a,b])$ et pour tout $x \in [a,b], 0_{\mathscr{F}([a,b],\mathbb{R})}(x) = 0 \leq f(x)$.

On a donc $\displaystyle\int_a^b 0 = 0 \in \left\{\int_a^b \varphi / \varphi \in \mathscr{E}([a,b]) \text{ et pour tout } x \in [a,b], \varphi(x) \leq f(x)\right\}$

et donc $I \geq 0$. □

Corollaire 3.12

Soient $f, g \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ telles que pour tout $x \in [a,b]$, $f(x) \leq g(x)$.

Alors, $\displaystyle\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Preuve. On applique la proposition précédente à $h = g - f$ qui est positive.

On a alors $0 \leq \displaystyle\int_a^b (g-f) = \int_a^b g - \int_a^b f$ par linéarité de l'intégrale donc $\displaystyle\int_a^b f \leq \int_a^b g$. □

Corollaire 3.13

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ alors $|f| \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et

$$\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|.$$

Preuve. On a $-|f| \leq f \leq |f|$ donc par le corollaire 3.12,

$$-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \iff \left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|. \qquad \square$$

Application 3.14

Soient $f, g \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in [a,b]$, $|f(x)| \leq M$.
Alors, $\left|\int_a^b fg\right| \leq \int_a^b |g|$.

Preuve. D'abord, $fg \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ par la proposition 3.4 donc $\int_a^b fg$ a un sens.

$$\left|\int_a^b fg\right| \leq \int_a^b |fg| = \int_a -b\,|f|\,|g| \leq M\int_a^b |g|.$$

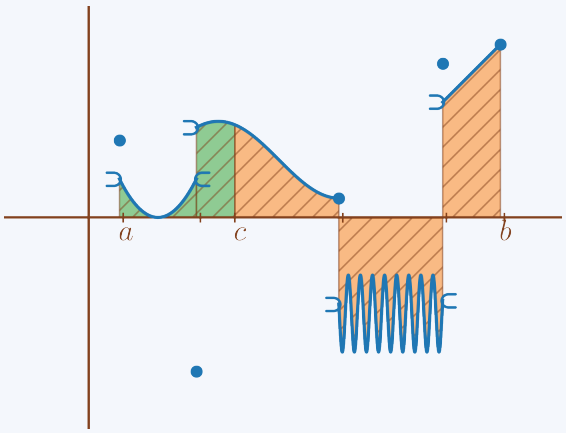
$\square$

3.5.3 Relation de Chasles

Proposition 3.15

Soient $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $c \in]a,b[$.
Alors, $\int_a^b f = \int_a^c f_{|[a,c]} + \int_c^b f_{|[c,b]}$, ce que l'on écrit plus simplement

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$



Preuve. Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\varphi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b], \varphi_n(x) \leq f(x) \leq \varphi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}$ et donc par la proposition 3.7, $\displaystyle\int_a^b \varphi_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f$.

On note $\psi_n = \varphi_{n,|[a,c]}$ et $\theta_n = \varphi_{n,|[c,b]}$.

On a alors pour tout $x \in [a,c]$, $\psi_n(x) \leq f_{|[a,c]}(x) \leq \psi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}$ donc par la proposition 3.7, $\displaystyle\int_a^c \psi_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^c f$.

De même, $\displaystyle\int_c^b \theta_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_c^b f$

Or, par relation de Chasles dans $\mathscr{E}([a,b])$, $\displaystyle\int_a^b \varphi_n = \int_a^c \psi_n + \int_c^b \theta_n$.

Donc en passant à la limite, $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$. □

3.5.4 L'intégrale ne dépend de la valeur de la fonction en un seul point

Proposition 3.16

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $c \in [a,b]$.

On considère $\begin{array}{rccl} g & : & [a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} g(c) \neq f(c) & \text{si } x = c, \\ f(x) & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$.

Alors, $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^b g$.

Preuve. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\varphi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ telle que pour tout $x \in [a,b], \varphi_n(x) \leq f(x) \leq \varphi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}$ et donc par la proposition 3.7, $\displaystyle\int_a^b \varphi_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f$.

On considère maintenant $\begin{array}{rccl} \psi_n & : & [a,b] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} g(c) & \text{si } x = c, \\ \varphi_n(x) & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$.

On a alors $\psi_n \in \mathscr{E}([a,b])$ pour tout $x \in [a,b]$, $\psi_n(x) \leq g(x) \leq \psi_n(x) + \dfrac{1}{n+1}$ donc par la proposition 3.7, $\displaystyle\int_a^b \psi_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b g$.

Or, par la proposition 2.13 connue sur les fonctions en escalier , on a $\displaystyle\int_a^b \varphi_n = \int_a^b \psi_n$ donc à la limite, $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^b g$.

□

3.5.5 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Proposition 3.17

Soient $f, g \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ alors

$$\left|\int_a^b fg\right| \leq \sqrt{\left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right)}.$$

Preuve. Soit $t \in \mathbb{R}$, on considère $(f+tg)^2$.

Pour tout $x \in [a,b]$, $(f+tg)^2(x) \geq 0$ donc $\displaystyle\int_a^b (f+tg)^2 \geq 0$.

Or, $\displaystyle\int_a^b (f+tg)^2 = \int_a^b \left(t^2g^2 + 2tfg + f^2\right) = t^2\int_a^b g^2 + 2t\int_a^b fg + \int_a^b f^2$.

Notons $\alpha = \displaystyle\int_a^b g^2, \beta = 2\int_a^b fg$ et $\gamma = \displaystyle\int_a^b f^2$.

On a alors pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\alpha t^2 + \beta t + \gamma \geq 0$.

- Soit $\alpha = 0$ et donc pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\beta t + \gamma \geq 0$.
  On a alors forcément $\beta = 0$ car si $\beta > 0$, $\beta t + \gamma \xrightarrow[t\to-\infty]{} -\infty$, ce qui est contradictoire et si $\beta < 0$, $\beta t + \gamma \xrightarrow[t\to+\infty]{} +\infty$, ce qui est de même contradictoire.
  On a donc $\alpha = \displaystyle\int_a^b g^2 = 0$ et $\dfrac{\beta}{2} = \int_a^b fg = 0$ donc on a bien $\left|\displaystyle\int_a^b fg\right| \leq \sqrt{\left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right)}$.
- Soit $\alpha \neq 0$ et dans ce cas, on reconnaît un polynôme du second degré en t qui est toujours positif.
  Comme $\alpha > 0$, ceci est possible mais seulement dans le cas où le polynôme a au plus une racine réelle.
  On a donc son discriminant $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ qui vérifie $\Delta \leq 0$.
  Donc

$$\begin{aligned}
&\beta^2 - 4\alpha\gamma = 4\left(\int_a^b fg\right)^2 - 4\left(\int_a^b g^2\right)\left(\int_a^b f^2\right) \leq 0 \\
\iff &\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \left(\int_a^b g^2\right)\left(\int_a^b f^2\right) \\
\iff &\left|\int_a^b fg\right| \leq \sqrt{\left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right)}.
\end{aligned}$$

□

3.5.6 Un cas important de la nullité de l'intégrale

Proposition 3.18

Soit $f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in [a,b]$, $f(x) \geq 0$.
Alors,

$$\int_a^b f = 0 \iff \forall x \in [a,b], f(x) = 0.$$

Preuve.

- ($\Longleftarrow$) Si f est nulle alors $\forall x \in [a,b], f(x) \leq 0$ et $f(x) \geq 0$ donc $\int_a^b f \leq 0$ et $\int_a^b f \geq 0$ donc $\int_a^b f = 0$.
- ($\Longrightarrow$) Par l'absurde, si f est non nulle, il existe $x_0 \in [a,b]$ telle que $f(x_0) > 0$.
  Or, f est continue donc
  - si $x_0 \in]a,b[$, il existe $\alpha > 0,\ \eta > 0$ tels que pour tout $x \in [x_0-\eta, x_0+\eta]$, $f(x) \geq \alpha$.
    On a alors $\int_a^b f = \int_a^{x_0-\eta} f + \int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} f + \int_{x_0+\eta}^b f \geq 0 + \int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} \alpha + 0 \geq 2\eta\alpha > 0$, ce qui est absurde.
  - si $x_0 = a$, il existe $\alpha > 0,\ \eta > 0$ tels que pour tout $x \in [a, a+\eta]$, $f(x) \geq \alpha$.
    On a alors de même, $\int_a^b f \geq \int_a^{a+\eta} \alpha + 0 \geq \eta\alpha > 0$, ce qui est absurde.
  - si $x_0 = b$, il existe $\alpha > 0,\ \eta > 0$ tels que pour tout $x \in [b-\eta, b]$, $f(x) \geq \alpha$.
    On a alors de même, $\int_a^b f \geq 0 + \int_{b-\eta}^b \alpha \geq \eta\alpha > 0$, ce qui est absurde.

□

Remarque 3.19

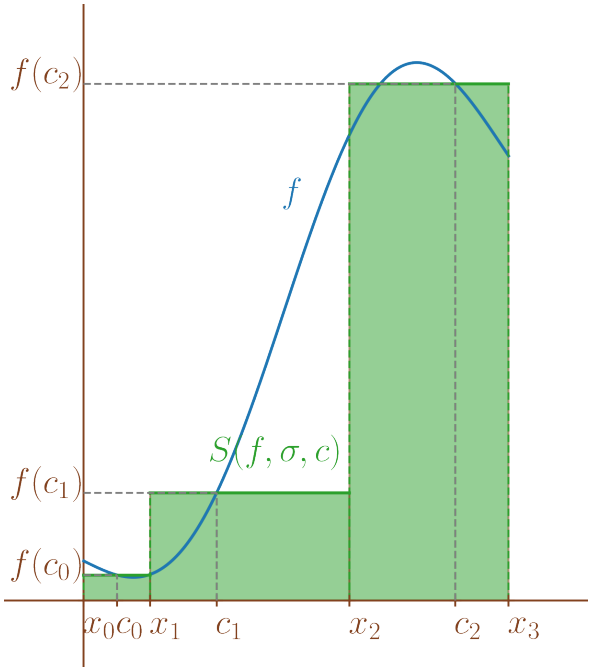
Ceci est faux pour une fonction $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ non continue.
Par la propriété 2.13, la fonction $\begin{array}{rccl} f & : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x = 1/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$ est d'intégrale nulle bien que f soit non nulle.

3.6 Sommes de Riemann

Définition 3.20

Soient $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $\sigma = (x_0, \ldots, x_n)$ une subdivision quelconque de $[a,b]$.
Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, on considère $c_k \in [x_k, x_{k+1}]$ et on note $c = (c_0, \ldots, c_{n-1})$.
La somme $\sum_{k=0}^{n-1} f(c_k)(x_{k+1} - x_k)$ est appelée la somme de Riemann relative à f à σ et à c, notée $S(f, \sigma, c)$.

Ci-contre, voici une illustration d'une somme de Riemann avec $n = 3$. La somme correspondant à la fonction à la courbe bleue ainsi qu'à $\sigma = (x_0, x_1, x_2, x_3)$ et $c = (c_0, c_1, c_2)$ vaut l'aire représentée en vert.
On peut alors présager de la proposition qui suit.



Proposition 3.21

Soient $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$ et $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ une subdivision quelconque de $[a,b]$.
Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, on considère $c_k \in [x_k, x_{k+1}]$ et $c = (c_0, \dots, c_{n-1})$.
Alors,

$$S(f,\sigma,c) \xrightarrow[p(\sigma)\to 0]{} \int_a^b f$$

où, pour rappel, $p(\sigma)$ désigne le pas de σ (voir la définition 2.1).

Preuve. • Commençons par traiter le cas f continue sur $[a,b]$.
Par théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a,b]$ donc il existe η_ε tel que

$$\forall x, x' \in [a,b], |x - x'| \leq \eta_\varepsilon \Longrightarrow \left|f(x) - f(x')\right| \leq \varepsilon.$$

De plus, par relation de Chasles,

$$\begin{aligned} S(f,\sigma,c) - \int_a^b f &= \sum_{k=0}^{n-1} f(c_k)(x_{k+1} - x_k) - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(f(c_k)(x_{k+1} - x_k) - \int_{x_k}^{x_{k+1}} f \right). \end{aligned}$$

Or, pour $0 \leq k \leq n-1$, $f(c_k)(x_{k+1} - x_k) = \displaystyle\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(c_k)$ donc

$$\begin{aligned} \left| S(f,\sigma,c) - \int_a^b f \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left(f(c_k) - f(x)\right) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left|f(c_k) - f(x)\right| dx \end{aligned}$$

Or, pour $x \in [x_k, x_{k+1}]$, on a $|c_k - x| \leq |x_{k+1} - x_k| = x_{k+1} - x_k \leq p(\sigma)$.
Donc en imposant $p(\sigma) \leq \eta_\varepsilon$, pour $x \in [x_k, x_{k+1}]$, on a $|c_k - x| \leq \eta_\varepsilon$ donc $|f(c_k) - f(x)| \leq \varepsilon$ par uniforme continuité de f.
Finalement,

$$\begin{aligned}\left|S(f,\sigma,c) - \int_a^b f\right| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \varepsilon dx \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)\varepsilon \\ &= (x_n - x_0)\varepsilon = (b-a)\varepsilon.\end{aligned}$$

Donc pour $p(\sigma) \leq \eta_\varepsilon$ assez petit, $\left|S(f,\sigma,c) - \int_a^b f\right| \leq \varepsilon$, ce qui veut dire

$$S(f,\sigma,c) \xrightarrow[p(\sigma)\to 0]{} \int_a^b f.$$

- Revenons au cas général : $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.
Soit $\tau = (a_0, \ldots, a_p)$ adaptée à f.
Alors, pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{|]a_k, a_{k+1}[}$ est continue et il existe $\ell_{k,d} \in \mathbb{R}$ et $\ell_{k+1,g} \in \mathbb{R}$ telles que $f(x) \xrightarrow[x \to a_k^+]{} \ell_{k,d}$ et $f(x) \xrightarrow[x \to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}$.
On a donc $f_{|]a_k, a_{k+1}[}$ qui est prolongeable en une fonction continue $\tilde{f}_k$ sur $[a_k, a_{k+1}]$ en posant $\tilde{f}_k(a_k) = \ell_{k,d}$ et $\tilde{f}_k(a_{k+1}) = \ell_{k+1,g}$.
On note $\sigma_{|[a_k,a_{k+1}]}$ la subdivision σ ramenée à $[a_k, a_{k+1}]$, c'est-à dire la subdivision σ à laquelle on a ôté les points hors de $[a_k, a_{k+1}]$ et rajouter a_k, a_{k+1} aux extrémités.
On note de même $c_{|[a_k,a_{k+1}]}$) qui correspond aux points c qui sont dans les segments de $\sigma_{|[a_k,a_{k+1}]}$.
Alors, par le cas précédent, $S(\tilde{f}_k, \sigma_{|[a_k,a_{k+1}]}, c_{|[a_k,a_{k+1}]}) \xrightarrow[p(\sigma)\to 0]{} \int_{a_k}^{a_{k+1}} \tilde{f}_k = \int_{a_k}^{a_{k+1}} f$.
Or, $S(f,\sigma,c) = \sum_{k=0}^{n-1} S(\tilde{f}_k, \sigma_{|[a_k,a_{k+1}]}, c_{|[a_k,a_{k+1}]})$ donc

$$S(f,\sigma,c) \xrightarrow[p(\sigma)\to 0]{} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f = \int_a^b f.$$

□

Exemple 3.22

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b])$.
Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on considère $\sigma_n = \left(a + k\dfrac{b-a}{n}\right)_{0 \leq k \leq n}$ la subdivision régulière de $[a,b]$ de taille n.
Alors, $p(\sigma_n) = \dfrac{b-a}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Donc en considérant pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $c_n = (c_{0,n}, \ldots, c_{n-1,n})$ tel que pour tout $0 \leq k \leq n-1$,

$c_{k,n} \in \left[a + k\frac{b-a}{n}, a + (k+1)\frac{b-a}{n}\right]$, on a

$$S(f, \sigma_n, c_n) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n} f(c_{k,n}) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f.$$

Par exemple,

$$S(f, \sigma_n, c_n) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f.$$

Pour $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([0,1])$, cela donne

$$S(f, \sigma_n, c_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f.$$

Exercice 3.23

Déterminer la limite de $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^\star, u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sqrt[n]{e^k}}{n^2 + k^2}.$$

Corrigé. *Remarquons que pour $n \in \mathbb{N}^\star$,*

$$u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{\frac{k}{n}}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

On reconnaît donc une somme de Riemann comme dans l'exemple 3.22 et on a donc $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 \frac{e^x}{1+x^2} dx$.

4 Étude de l'application $x \mapsto \int_{x_0}^{x} f(t)dt$

Dans cette partie on va maintenant considérer $f : I \to \mathbb{R}$ continue avec I un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$.

4.1 Extension de la notion d'intégrale

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue et $a, b \in I$.

Jusqu'ici, on a défini $\int_a^b f$ avec $a < b$. On étend cette définition de sorte que

- si $a = b$, on pose $\int_a^b f = \int_a^a f = 0$,
- si $a > b$, on pose $\int_a^b f = -\int_b^a f$.

Cette définition est choisie de sorte que la relation de Chasles reste vraie, c'est-à-dire, pour tout $a, b, c \in I$,

$$\boxed{\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.}$$

En effet,

- si $c = a$, $\int_a^c f = 0$ et donc $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f = 0 + \int_a^b f$.
- si $c < a < b$, on sait par ce qui précède que

$$\int_c^b f = \int_c^a f + \int_a^b f,$$

ce qui équivaut à $\int_a^b f = -\int_c^a f + \int_c^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Le détail important qui change est le suivant : pour $a, b \in I$, on a

$$\boxed{\left|\int_a^b f\right| \leq \begin{cases} \int_a^b |f| & \text{si } a \leq b \\ \int_b^a |f| & \text{si } a > b \end{cases}.}$$

En effet,

- Le cas $a < b$ correspond au début du cours,
- le cas $a = b$ donne $0 \leq 0$,
- le cas $b = a$ donne

$$\left|\int_a^b f\right| = \left|-\int_b^a f\right| = \left|\int_b^a f\right| \leq \int_b^a |f| \text{ d'après le début de cours car } b < a.$$

4.2 Introduction de $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$

Proposition 4.1

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue et $x_0 \in I$.
On peut considérer $\int_{x_0}^x f$ pour $x \in I$ (car $[x_0, x] \subset I$).
On pose $\begin{array}{rccc} F_{x_0} & : & I & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \int_{x_0}^x f(t)dt \end{array}$.
Alors, F_{x_0} est dérivable sur I et $F'_{x_0} = f$. Autrement dit, F_{x_0} est une primitive de f sur I.

Preuve. Cela revient à montrer que pour tout $x \in I$, $d(h) = \dfrac{F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x)}{h} - f(x)$ tend vers 0 quand h tend vers 0.

Or, pour $h \in \mathbb{R}^\star$, par Chasles,

$$F_{x_0}(x+h) - F_{x_0}(x) = \int_{x_0}^{x+h} f(t)dt - \int_{x_0}^{x} f(t)dt = \int_{x}^{x+h} f(t)dt.$$

De plus, $hf(x) = \displaystyle\int_x^{x+h} f(x)dt \iff f(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(x)dt.$

On a donc $d(h) = \dfrac{1}{h}\displaystyle\int_x^{x+h} f(t)dt - \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(x)dt = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} (f(t)-f(x))\,dt.$

On remarque alors que f est continue en x donc il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $t \in I$ tel que $|t-x| < \eta$, $|f(t)-f(x)| \leq \varepsilon$.

Puis,

- si $h > 0$, $x+h > x$ et

$$|d(h)| = \frac{1}{h}\left|\int_x^{x+h} (f(t)-f(x))\,dt\right| \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} |f(t)-f(x)|\,dt.$$

  De plus, pour $t \in [x, x+h]$, $|t-x| \leq h$ donc en prenant h tel que $0 < h \leq \eta$,

$$|d(h)| \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} \varepsilon dt = \varepsilon.$$

- Si $h < 0$, $x+h < x$ et

$$|d(h)| = \frac{1}{h}\left|\int_x^{x+h} (f(t)-f(x))\,dt\right| \leq \frac{1}{h}\int_{x+h}^{x} |f(t)-f(x)|\,dt.$$

  De plus, pour $t \in [x+h, x]$, $|t-x| \leq |h|$ donc en prenant h tel que $-\eta \leq h < 0$,

$$|d(h)| \leq \frac{1}{h}\int_{x+h}^{x} \varepsilon dt = \varepsilon.$$

Finalement, pour h tel que $|h| \leq \eta$, $|d(h)| \leq \varepsilon$.

On a donc $d(h) \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ et F_{x_0} dérivable en x avec $F'_{x_0}(x) = f(x)$. □

Corollaire 4.2

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue alors f admet une primitive sur I.
De plus, F_{x_0} est l'unique primitive de f qui s'annule en x_0.

Preuve. Soit $x_0 \in I$, F_{x_0} définie dans la proposition 4.1 est une primitive de f sur I.

De plus, soit F une primitive quelconque de f sur I alors $(F - F_{x_0})' = f - f = 0$ donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $F = F_{x_0} + C$.

Alors, $F(x_0) = 0$ implique $0 = F(x_0) = F_{x_0}(x_0) + C = C$ donc $F = F_{x_0}$. □

Remarque 4.3

En revanche, il est faux d'affirmer que toute primitive de f continue s'écrive $x \mapsto \int_{x_0}^{x} f(t)dt$ avec un certain $x_0 \in I$.
Par exemple, avec $I = \mathbb{R}$ et $f = 0$, la primitive $F = 1$ ne peut pas s'écrire $x \mapsto \int_{x_0}^{x} 0dt = 0$.

Corollaire 4.4

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue et $a, b \in \mathbb{R}$.
Soit F une primitive de f sur I alors $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$.

Preuve. Considérons $x_0 \in I$, F_{x_0} définie dans la proposition 4.1 et F une primitive quelconque de f sur I.
Alors $(F - F_{x_0})' = f - f = 0$ donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $F = F_{x_0} + C$.
On a donc

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F_{x_0}(b) + C - (F_{x_0}(a) + C) \\ &= F_{x_0}(b) - F_{x_0}(a) \\ &= \int_{x_0}^{b} f(t)dt - \int_{x_0}^{a} f(t)dt \\ &= \int_{x_0}^{b} f(t)dt + \int_{a}^{x_0} f(t)dt \\ &= \int_a^b f(t)dt. \end{aligned}$$

□

4.3 Rappels du changement de variable et de l'intégration par parties

Théorème 4.5 — Changement de variable

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur I et $\varphi : J \to \mathbb{R}$ (avec J intervalle de $\mathbb{R}$). On suppose φ dérivable sur J, φ' continue sur J et $\varphi(J) \subset I$. Alors, soient $\alpha, \beta \in J$,

$$\int_\alpha^\beta (f \circ \varphi)(t)\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx.$$

Théorème 4.6 — Intégration par parties

Soient $u : I \to \mathbb{R}$ et $v : I \to \mathbb{R}$ dérivables sur I avec u', v' continues et $a, b \in I$ alors

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx.$$

4.4 Égalité de Taylor avec reste intégral

Théorème 4.7 — Égalité de Taylor avec reste intégral

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I ($n \in \mathbb{N}$) et $a, b \in I$.
Alors,

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt.$$

Preuve. Démontrons ce résultat par récurrence sur n.

- Initialisation. Pour $n = 0$, pour f $\mathscr{C}^1$ sur I, f est une primitive de f' sur I donc on a

$$\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a) \iff f(b) = f(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^0}{0!} f'(t)dt.$$

- Hérédité. Supposons le résultat vrai pour $f \in \mathscr{C}^{n+1}$ sur I.
  On a alors

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt.$$

  En intégrant par parties $\displaystyle\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt$

  avec $\left\{ \begin{array}{ll} u(t) & = -\dfrac{(b-t)^{n+1}}{n!(n+1)} = -\dfrac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} \\ v(t) & = f^{(n+1)}(t) \end{array} \right. \implies \left\{ \begin{array}{ll} u'(t) & = \dfrac{(b-t)^n}{n!} \\ v'(t) & = f^{(n+2)}(t) \end{array} \right.$,

  on a

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt &= \left[-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(t) \right]_a^b + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)dt \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)dt. \end{aligned}$$

  Donc

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(t)dt,$$

  ce qui est l'égalité à $n+1$.

□

Corollaire 4.8

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I ($n \in \mathbb{N}$) et $a, b \in I$.
Alors,

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{(b-a)^{n+1}}{n!}\int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}\left(a+u(b-a)\right) du.$$

Preuve. On remarque que seul l'intégrale est changée par rapport à la formule de Taylor avec reste intégral.

On applique le changement de variable $a + u(b-a) = t \iff u = \dfrac{t-a}{b-a}$.

On a alors $dt = (b-a)du$ et

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt &= \int_0^1 \frac{(b-a-u(b-a))^n}{n!} f^{(n+1)}\left(a+u(b-a)\right)(b-a)du \\ &= (b-a)\int_0^1 \frac{(b-a)(1-u))^n}{n!} f^{(n+1)}\left(a+u(b-a)\right) du \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{n!}\int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}\left(a+u(b-a)\right) du.\end{aligned}$$

□

Remarque 4.9

Le changement de variable utilisé dans la preuve du corollaire 4.8 est intéressant à retenir. Il permet de passer d'une intégrale sur $[a,b]$ à une intégrale sur $[0,1]$.
En fait, il suffit de remarquer que

$$t \in [a,b] \iff \exists u \in [0,1] / t = a + u(b-a).$$

En effet,

- Si $t = a + u(b-a)$ avec $u \in [0,1]$ alors $t \leq a + b - a = b$ et $t \geq a$ donc $t \in [a,b]$.
- Si $t \in [a,b]$, $u = \dfrac{t-a}{b-a}$ vérifie $0 \leq u \leq 1$ et $a + u(b-a) = t - a + a = t$.

4.5 Inégalité de Taylor-Lagrange

Théorème 4.10 — Inégalité de Taylor-Lagrange

Soient $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^{n+1}$ sur I ($n \in \mathbb{N}$) et $a, b \in I$.
Soit M_{n+1} majorant de $\left|f^{(n+1)}\right|$ sur $[a,b]$.
Alors,

$$\left|f(b) - f(a) + f'(a)(b-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n\right| \leq \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1}.$$

Preuve. La formulation du corollaire 4.8 de l'égalité de Taylor avec reste intégral appliquée à $f \in \mathscr{C}^{n+1}$ donne

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{(b-a)^{n+1}}{n!}\int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}\left(a+u(b-a)\right) du.$$

On a donc

$$\begin{aligned}
&\left| f(b) - f(a) + f'(a)(b-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n \right| \\
&= \left| \frac{(b-a)^{n+1}}{n!}\int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}\left(a+u(b-a)\right) du \right| \\
&\leq \frac{|b-a|^{n+1}}{n!}\int_0^1 (1-u)^n \left| f^{(n+1)}\left(a+u(b-a)\right)\right| du \\
&\leq \frac{|b-a|^{n+1}}{n!}\int_0^1 (1-u)^n M_{n+1} du \text{ car pour } u\in[0,1], a+u(b-a)\in[a,b] \\
&= \frac{|b-a|^{n+1} M_{n+1}}{n!}\int_0^1 (1-u)^n du \\
&= \frac{|b-a|^{n+1} M_{n+1}}{n!}\left[\frac{-1}{n+1}(1-u)^{n+1}\right]_0^1 \\
&= \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1}.
\end{aligned}$$

□

Application 4.11

On considère $f = \exp$ qui est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et $a = 0, b = x \in \mathbb{R}$.
Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n+1)} = \exp$ donc $f^{(n+1)}(a) = f^{(n+1)}(0) = 1$ et par croissance de exp,

$$\begin{aligned}
&\text{si } x > 0, \\
&\forall t \in [0,x], \left|e^t\right| = e^t \leq e^x \\
&\text{et si } x < 0, \\
&\forall t \in [x,0], \left|e^t\right| = e^t \leq 1
\end{aligned}$$

$M_x = \max(e^x, 1)$ est donc un majorant de $\left|f^{(n+1)}\right|$ sur $[0,x]$.
On a donc, en appliquant l'inégalité de Taylor-Lagrange, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} M_x \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^x.$$

En particulier,

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e.$$